

Mapa svijeta

G. Pacha, bolivijski arheolog, otkrio je drevni dokument u blizini Tiwanakua koji opisuje svijet tokom perioda Tiwanaku (300-1000 n.e.). U to vrijeme, postojalo je N zemalja, numerisanih od 1 do N .

U dokumentu se nalazi lista od M različitih parova susjednih zemalja:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Za svaku i ($0 \leq i < M$), dokument navodi da je zemlja $A[i]$ bila susjedna zemlji $B[i]$ i obrnuto. Parovi zemalja koji nisu navedeni nisu bili susjedni.

Gospodin Pacha želi kreirati kartu svijeta tako da sve granice između zemalja budu potpuno iste kao što su bile tokom perioda Tiwanaku. U tu svrhu, on prvo bira pozitivan cijeli broj K . Zatim crta mapu kao matricu od $K \times K$ kvadratnih **ćelija**, s redovima numerisanim od 0 do $K-1$ (od vrha do dna) i kolonama numerisanim od 0 do $K-1$ (slijeva nadesno).

Želi obojiti svaku ćeliju mape koristeći jednu od N boja. Boje su numerisane od 1 do N , a država j ($1 \leq j \leq N$) je predstavljena bojom j . Bojanje mora ispunjavati sve sljedeće **uslove**:

- Za svaki j ($1 \leq j \leq N$), postoji barem jedna ćelija boje j .
- Za svaki par susjednih država $(A[i], B[i])$, postoji barem jedan par susjednih ćelija takav da je jedna od njih obojena sa $A[i]$, a druga sa $B[i]$. Dvije ćelije su susjedne ako dijele stranicu, granicu.
- Za svaki par susjednih ćelija s različitim bojama, zemlje predstavljene ovim dvjema bojama bile su susjedne tokom perioda Tiwanaku.

Na primjer, ako $N = 3$, $M = 2$ i parovi susjednih zemalja su $(1, 2)$ i $(2, 3)$, tada par $(1, 3)$ nije bio susjedni, a sljedeća mapa, matrica dimenzije $K = 3$ zadovoljava sve uvjete.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Posebno, zemlja **ne mora** formirati povezanu regiju na mapi. Na gornjoj mapi, zemlja 3 formira povezanu regiju, dok zemlje 1 i 2 formiraju nepovezane regije.

Vaš zadatak je da pomognete gospodinu Pachi da odabere vrijednost od K i kreira mapu. Dokument garantuje da takva mapa postoji. Budući da gospodin Pacha preferira manje mape, u podlijednjem podzadatku vaš rezultat ovisi o vrijednosti K , a niže vrijednosti K mogu rezultirati boljim rezultatom. Međutim, pronalaženje minimalne moguće vrijednosti od K nije neobhodno.

Detalji implementacije

Trebali biste implementirati sljedeći postupak:

```
std::vector<std::vector<int>>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : broj zemalja.
- M : broj parova susjednih zemalja.
- A i B : nizovi dužine M koji opisuju susjedne države.
- Ova procedura se poziva **do 50 puta** za svaki testni slučaj.

Procedura treba da vrati niz C koji predstavlja mapu. Neka je K dužina od C .

- Svaki element skupa C mora biti niz dužine K , koji sadrži cijele brojeve između 1 i N uključujući i te brojeve.
- $C[i][j]$ je boja ćelije u redu i i koloni j (za svako i i j takvo da je $0 \leq i, j < K$).
- K mora biti manje ili jednako 240.

Ograničenja

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ za svako i tako da $0 \leq i < M$.

- Parovi $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ su različiti.
- Postoji barem jedna mapa koja zadovoljava sve uslove.

Podzadaci i bodovanje

Podzadatak	Rezultat	Dodatna ograničenja
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ za svaki $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Zemlja 1 se nalazi u susjedstvu svih ostalih zemalja. Neki drugi parovi zemalja također mogu biti susjedni.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Nema dodatnih ograničenja.

U podzadatku 6, vaš rezultat zavisi od vrijednosti K .

- Ako bilo koja mapa koju vrati funkcija `create_map` ne zadovoljava sve uslove, vaš rezultat za podzadatak će biti 0.
- U suprotnom, neka R bude **maksimalna** vrijednost K/N u svim pozivima funkcije `create_map`. Zatim dobijate **djelimični rezultat** prema sljedećoj tabeli:

Limiti	Rezultat
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Primjer

U CMS-u, oba sljedeća scenarija su uključena kao dio jednog testnog slučaja.

Primjer 1

Razmotrite sljedeći poziv:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Ovo je primjer iz opisa zadatka, tako da procedura može vratiti sljedeću mapu.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Primjer 2

Razmotrite sljedeći poziv:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

U ovom primjeru, $N = 4$, $M = 4$, a parovi zemalja $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ i $(3, 4)$ su susjedni. Shodno tome, parovi $(1, 4)$ i $(2, 3)$ nisu susjedni.

Procedura može vratiti sljedeću mapu dimenzije $K = 7$, koja zadovoljava sve uslove.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Mapa bi mogla biti manja; na primjer, procedura može vratiti sljedeću mapu dimenzije $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Imajte na umu da obje mape zadovoljavaju $K/N \leq 2$.

Primjer grejdera

Prvi red ulaza treba da sadrži jedan cijeli broj T , broj scenarija. U nastavku treba slijediti opis T scenarija, svaki u formatu navedenom u nastavku.

Format unosa:

```
N M
A[0] B[0]:
A[M-1] B[M-1]
```

Izlazni format:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Ovdje je P dužina niza C koji vraća funkcija `create_map`, i $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) je dužina $C[i]$. Imajte na umu da je redak 3 u izlaznom formatu namjerno ostavljen prazan.